



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



Morse电报码收发机的实验开发

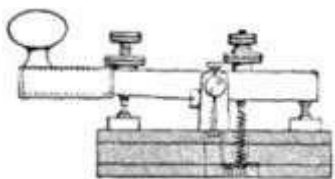


电报(Telegraph)——传输文字

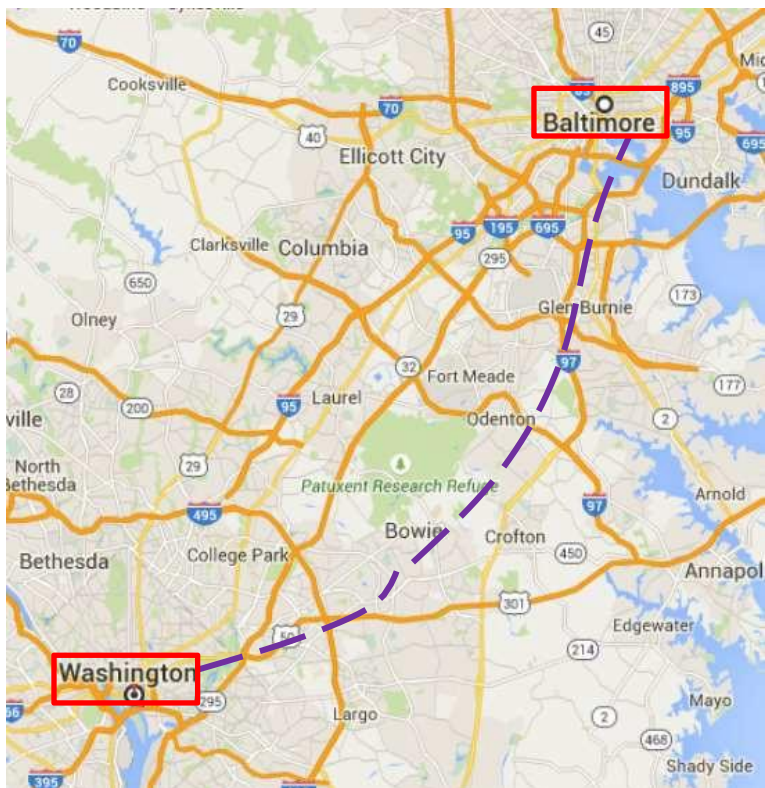


Samuel F.B. Morse

WHAT...



W H A T H A T

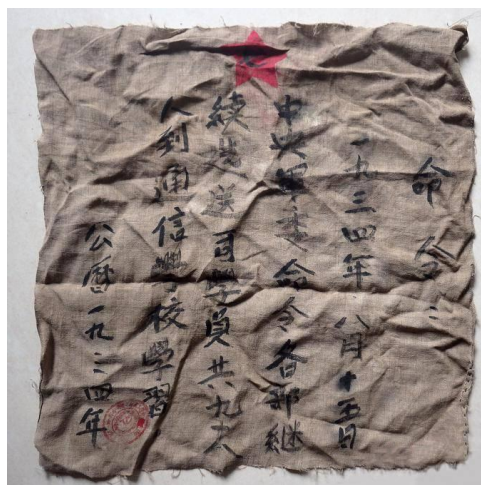


WHAT HATH GOD WROUGHT
上帝啊, 你创造了何等的奇迹!

Morse Code	
A	· —
B	— · · ·
C	— · — ·
D	— · ·
E	·
F	· — · —
G	— · —
H	· · — ·
I	· ·
J	· — — —
K	— · — ·
L	— · —
M	— —
N	· —
O	— — —
P	· — —
Q	— · — —
R	· — —
S	· — ·
T	—
U	· · —
V	· · — ·
W	— · —
X	— · — ·
Y	— — · —
Z	— — — ·
1	· — — — —
2	· — — —
3	· — —
4	· —
5	·
6	· · — — —
7	· — — —
8	· — —
9	· —
0	— — — — —



半部电台起家



1930年12月，中央红军在第一次反围剿的龙岗战役中，缴获了半部电台（发报已损坏），以此为基础建立起我军最早的无线电侦察台，也是我校办学的第一个教具。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

红色校史

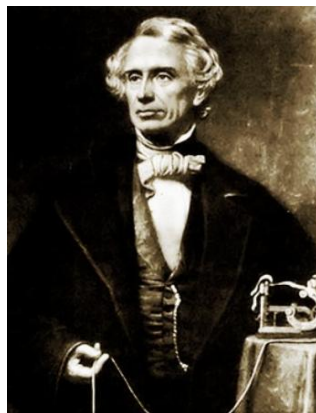


电影《永不消逝的电波》中主人公李侠的原型就是我党优秀的地下工作者李白烈士。

1934年6月，李白调到瑞金中央军委无线电学校（即红军通信学校，现为西安电子科技大学）第二期电讯班学习无线电技术。从此，李白和无线电通信事业结下了不解之缘。



Morse码的诞生



Morse码的基本原理

- 短信号和长信号：短信号（点）通常持续较短时间，长信号（划）持续较长时间。
- 间隔：不同信号之间的间隔较短，字之间的间隔较长，词之间的间隔更长。
- 示例：'A' 表示为 ". -", 'B' 表示为 "- ... " 等。

1

Morse码的创造者

Morse码是由美国发明家萨缪尔·摩尔斯和他的助手阿尔弗雷德·维尔逊共同创造的，他们的初衷是为了解决电报通信中信号传输的问题。

2

3

Morse码的主要参数

- 音调：传统上使用高低音调来区分短信号和长信号。
- 持续时间：短信号、长信号、字符间隔、字间隔、词间隔的具体持续时间。
- 传输速率：Morse码的传输速率，即每分钟可传输多少个字符。



Morse编码规则

SOS编码后结果：

1010100011101110111000101010000000

点 - 高电平 - 1个时间单位

划 - 高电平 - 3个时间单位

短 - 低电平 - 1个时间单位 (字母内点划之间)

中 - 低电平 - 3个时间单位 (字母间)

长 - 低电平 - 7个时间单位 (单词间)

1. 点 (•) : 1
2. 划 (—) : 111
3. 字符内部的停顿 (在点和划之间) : 0
4. 字符之间的停顿: 000
5. 单词之间的停顿: 0000000

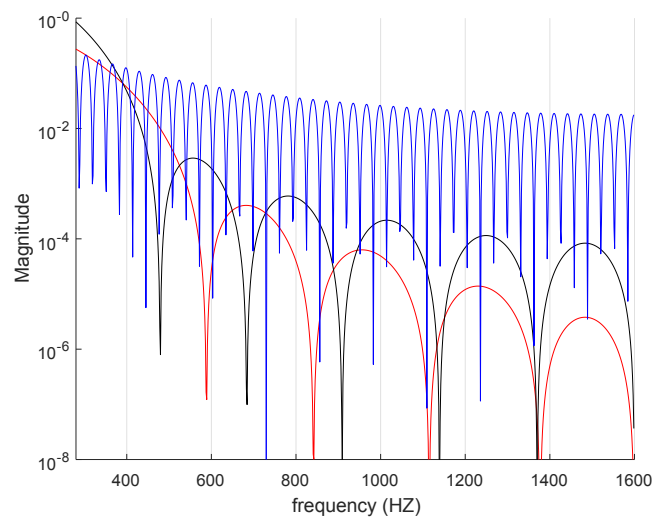
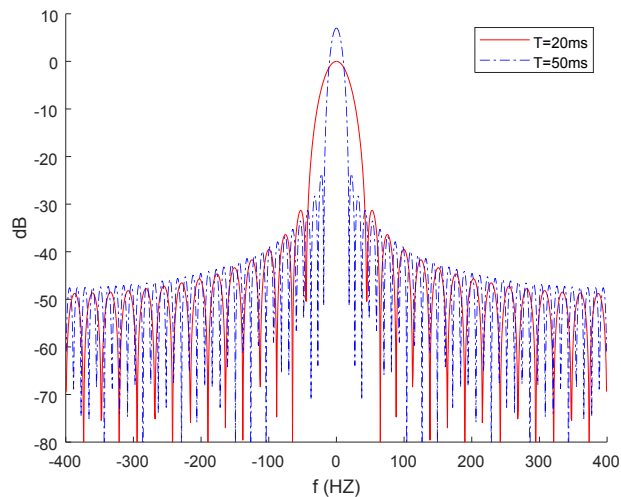
A • —
B — • •
C — — •
D — • •
E •
F • — •
G — — •
H • • •
I • •
J — — —
K — • —
L — • •
M — —
N — •
O — — —
P • — — •
Q — — • —
R — — •
S • • •
T —

U • • —
V • • •
W — — •
X — • • —
Y • • — —
Z — — • •

1 • — — — —
2 • • — — — —
3 • • • — — —
4 • • • • — —
5 • • • • •
6 — • • • •
7 — — • • •
8 — — — • •
9 — — — — •
0 — — — — —



WPM、脉冲包络和带宽



电码速率决定信号主瓣带宽宽度，即速率越快需要的带宽越大。

脉冲边沿的形状，决定主瓣两侧旁瓣的高度。下降越快，旁瓣越高。



Morse码在无线电通信中的应用

在无线通信中的基本原理

- Morse码是一种通过长短不同的信号来表示字母和数字的编码方式，其简洁、易学的特性使其在无线电通信中得到了广泛应用。

在军事通信中的应用

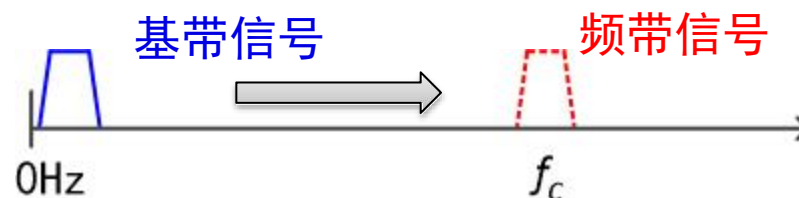
- 由于Morse码抗干扰能力强，能在复杂的电磁环境中稳定传输信息，因此在军事通信中，它被广泛用来发送紧急和重要的指令。

在业余无线电中的应用

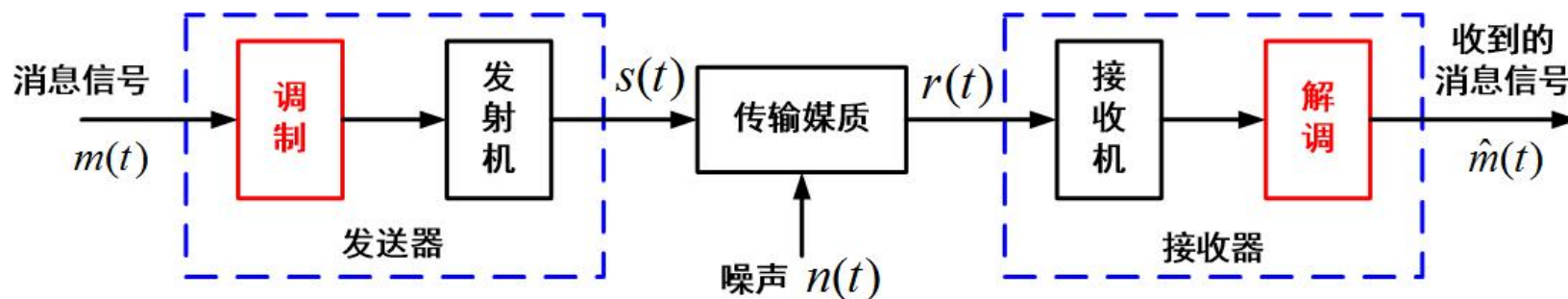
- 业余无线电爱好者常常使用Morse码进行联络，因为它不受地域限制，只需要有接收设备就能接收到信息，极大地丰富了无线电通信的内容。



频带传输的核心任务



- ✓ **调制** (Modulation) —— 将基带信号变换为适当的频带信号的过程
- ✓ **解调** (Demodulation) —— 调制的逆过程

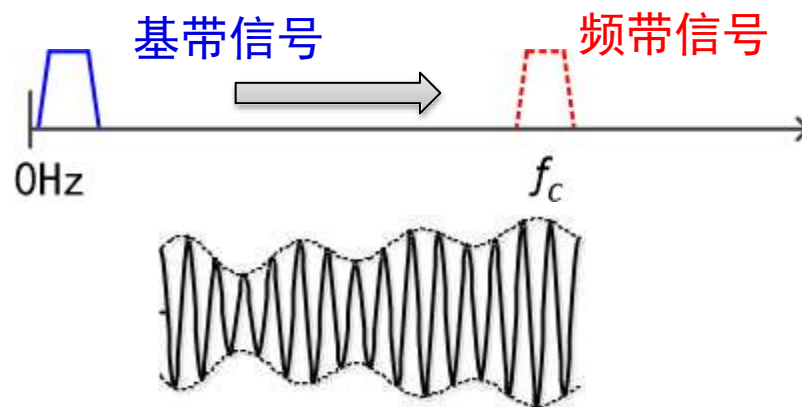




调制的方法——用正弦波携带消息

正弦波 = 载波

$$s(t) = R(t) \cos[2\pi f_c t + \theta(t)]$$



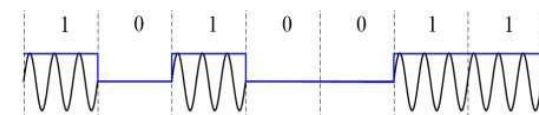
运用正弦载波对数字基带信号再进行
——幅度、相位、频率调制

数字基带信号

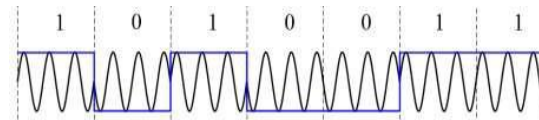
——明显的“台阶”特性

通过开关键控载波，通常称为键控法。

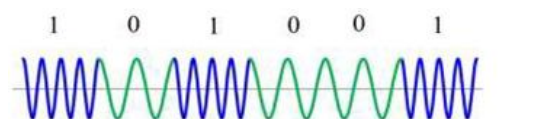
振幅键控 (ASK)



相移键控 (PSK)



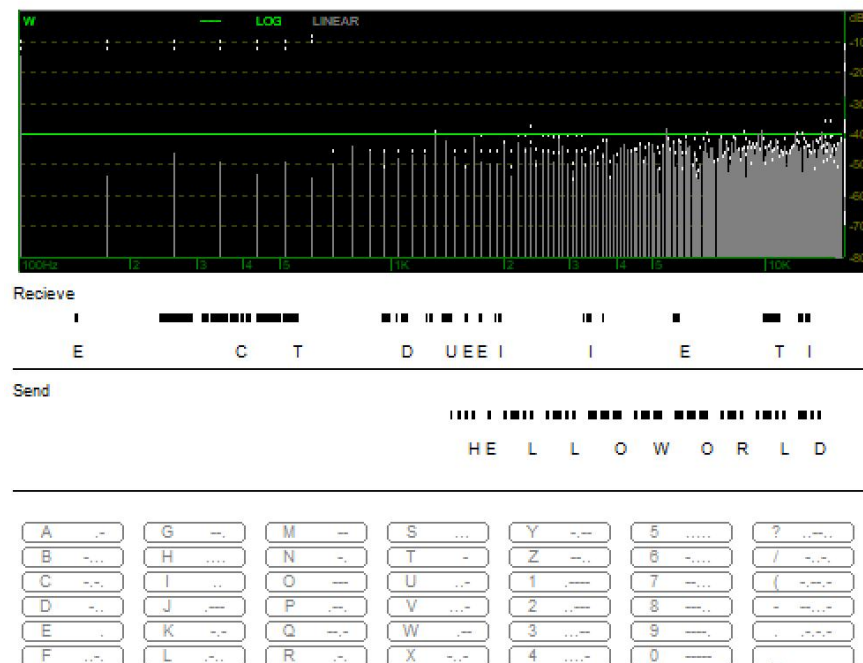
频移键控 (FSK)





Morse Tool 1.0

文件(F) 工具(T) 帮助(H)



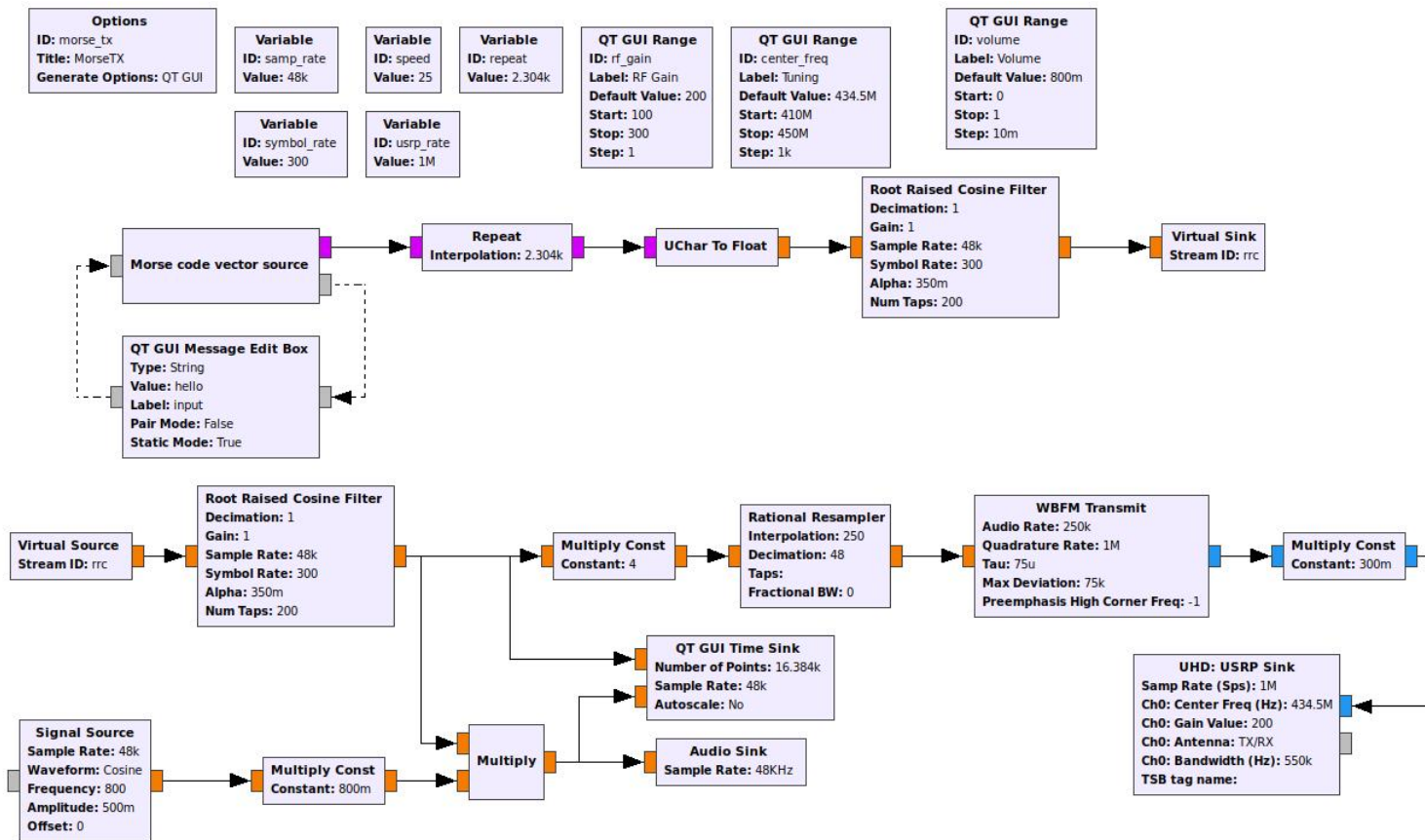
主要功能:

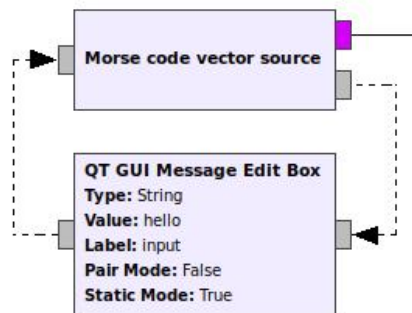
- 利用键盘或鼠标进行摩尔斯电码发报
- 摩尔斯电码听抄练习;
- 摩尔斯电码解析。



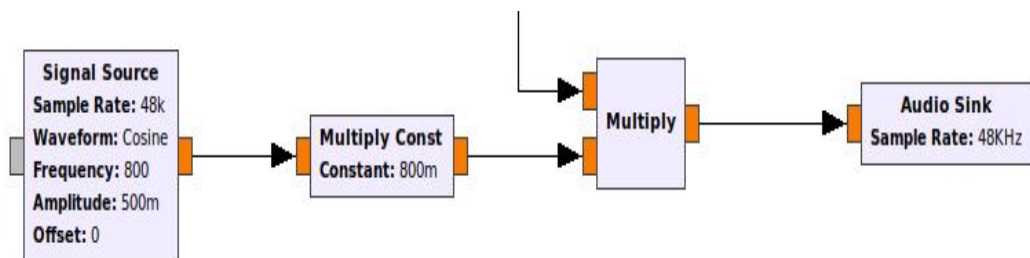


Morse码发射机实现流程图



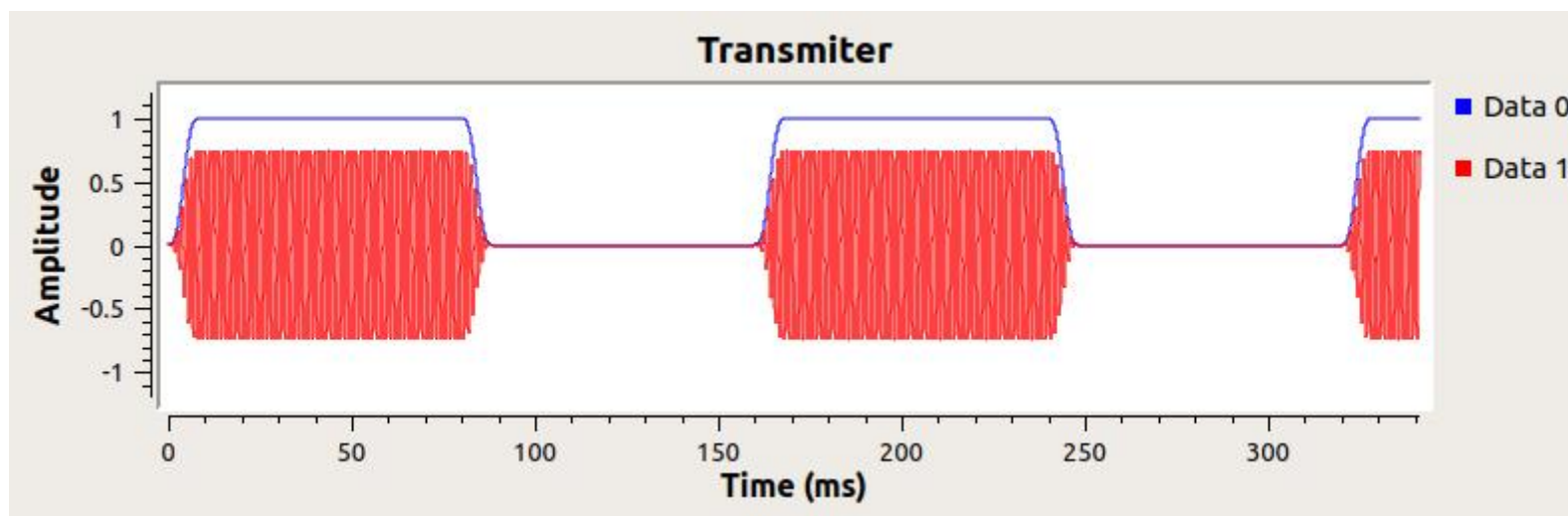


消息的产生和编码



接收侧音

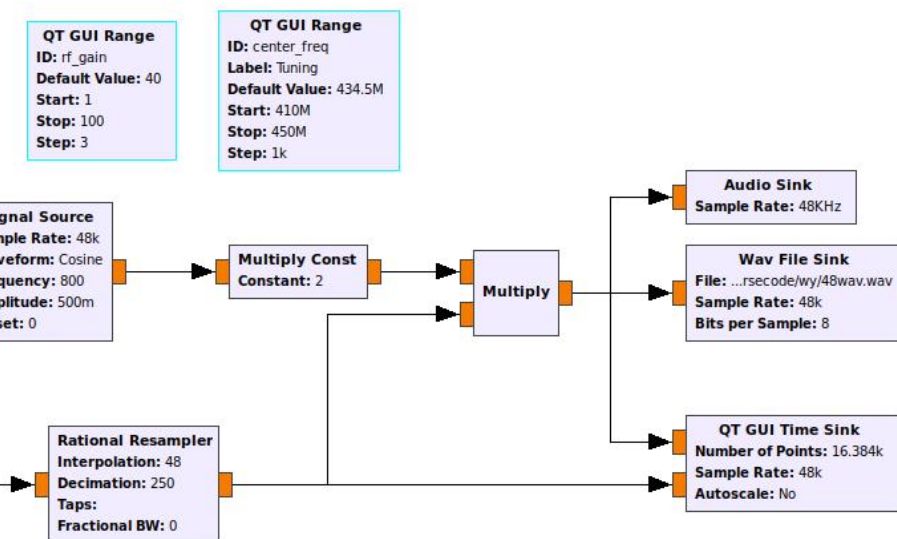
利用一个乘法混频器，将电码信号线性搬移到人耳可闻的频率范围800Hz。



侧音（红色）和原始信号（蓝色）
原始信号脉冲边沿的变化（由于滚降滤波器，下降沿平缓）



Morse码接收机实现流图





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



谢 谢